Script de Automatización para ConnMan

https://gemini.google.com/app/0acc38d95652186e

User prompt: Me puedes dar un ejemplo de un script en base ubuntu para ejecutar las herramientas de conn

Response: En sistemas Ubuntu y Debian, las herramientas del paquete **`connman`** (como `connmanctl`) permiten gestionar de forma programada y por línea de comandos las conexiones de red (Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth).

A continuación tienes un ejemplo de script en Bash que verifica la interfaz de Wi-Fi, escanea redes cercanas, se conecta a una red específica y valida la conexión a Internet:

```
#!/usr/bin/env bash

# Exit inmediatamente si un comando falla
set -e

# --- CONFIGURACIÓN ---
WIFI_SSID="NombreDeTuRed"
WIFI_PASS="TuContraseña"
INTERFACE="wifi"

echo "=== [ConnMan Automation Script] ==="

# 1. Verificar si connmand está activo
if ! systemctl is-active --quiet connman; then
    echo "[!] El servicio connman no está activo. Iniciándolo..."
    sudo systemctl start connman
fi

# 2. Asegurar que Wi-Fi esté habilitado
echo "[+] Verificando tecnología Wi-Fi..."
connmanctl enable "$INTERFACE" || true

# 3. Escanear redes disponibles
echo "[+] Escaneando redes Wi-Fi cercanas..."
connmanctl scan "$INTERFACE"
sleep 3 # Esperar a que el escaneo complete sus resultados

# 4. Obtener el Service Name exacto de la red deseada
echo "[+] Buscando la red '$WIFI_SSID'..."
SERVICE_ID=$(connmanctl services | grep "$WIFI_SSID" | awk '{print $NF}')

if [ -z "$SERVICE_ID" ]; then
    echo "[X] Error: No se encontró la red '$WIFI_SSID'. Asegúrate de que esté al alcance."
    exit 1
fi

echo "[+] Red encontrada. Service ID: $SERVICE_ID"

# 5. Configurar/Autenticar y conectar a la red
echo "[+] Conectando a la red..."

# Usamos connmanctl interactivo a través de un heredoc para pasar la contraseña si es una red protegida
connmanctl <<EOF
agent on
connect $SERVICE_ID
$WIFI_PASS
quit
EOF

# 6. Comprobar estado de conexión e IP asignada
echo "[+] Verificando asignación de dirección IP..."
connmanctl state

echo "[+] Comprobando conexión con un ping de prueba..."
if ping -c 3 8.8.8.8 > /dev/null 2>&1; then
    echo "[✓] ¡Conexión establecida exitosamente!"
else
    echo "[X] Falló la verificación de conexión a Internet."
```

```
    exit 1
fi
```

Instrucciones para usarlo:

1. **Instalar ConnMan** (si aún no lo tienes instalado):

   ```
   sudo apt update
   sudo apt install connman
   ```

2. **Guardar el script** en un archivo, por ejemplo `conectar_red.sh`.

3. **Dar permisos de ejecución**:

   ```
   chmod +x conectar_red.sh
   ```

4. **Editar las variables** `WIFI_SSID` y `WIFI_PASS` con tus datos.

5. **Ejecutar**:

   ```
   ./conectar_red.sh
   ```
